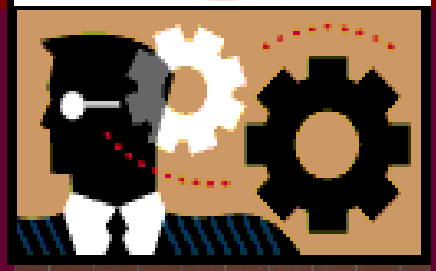
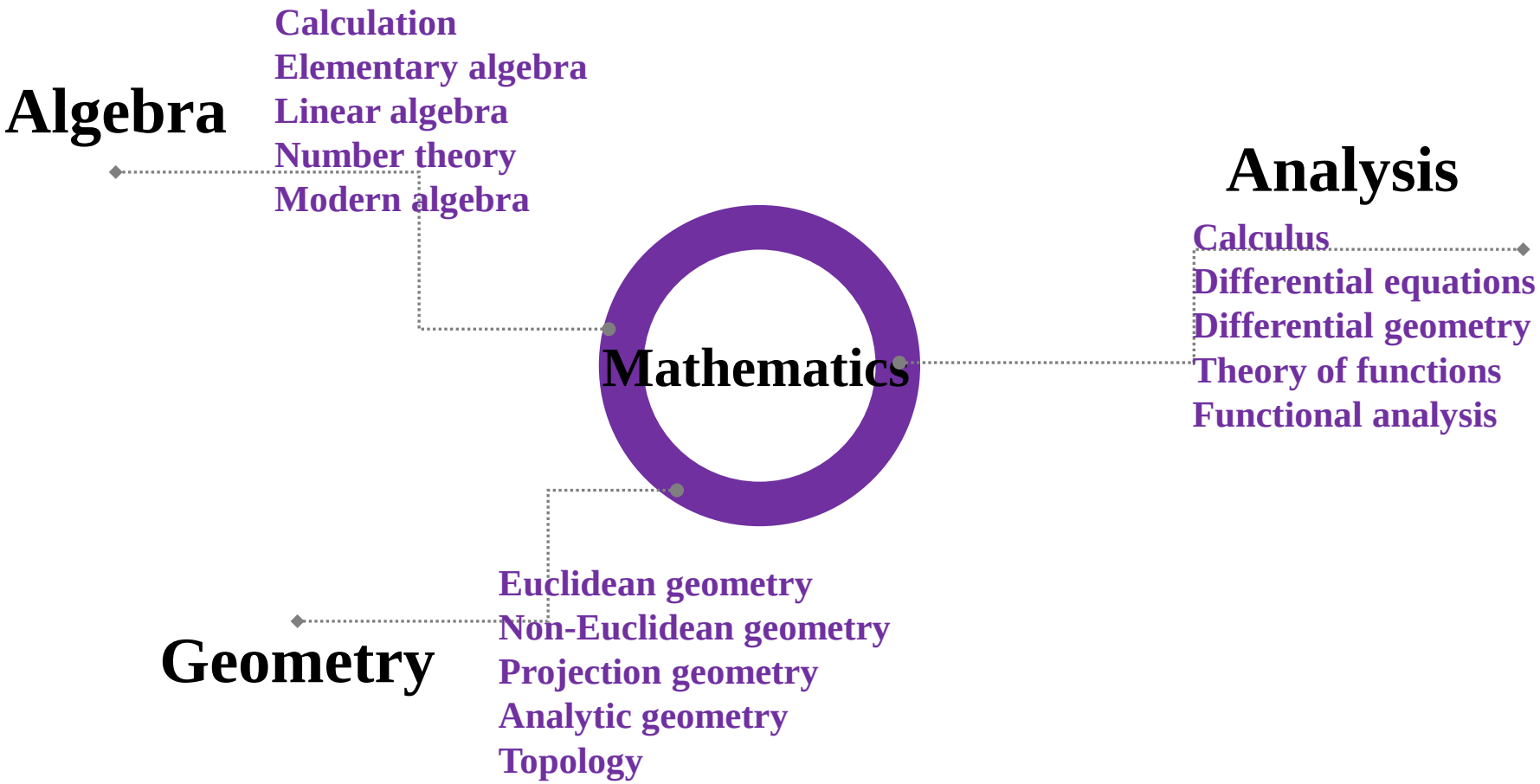


《图论与组合优化》

第一讲

排列 组合

李昊


Algebra
Calculation
Elementary algebra
Linear algebra
Number theory
Modern algebra
Analysis
Calculus
Differential equations
Differential geometry
Theory of functions
Functional analysis
Mathematics
Geometry
Euclidean geometry
Non-Euclidean geometry
Projection geometry
Analytic geometry
Topology

第一讲: 引言、排列与组合

- 组合数学是一个迷人的数学分支，它起源于古代的游戏和美学鉴赏.
- 在现代科学技术的发展中，人们会面临各种各样的组合数学问题.
- 组合数学在计算机科学中发挥着出极为重要的作用.

- 组合数学的发展道路是坎坷不平的，主要是受连续数学的传统影响.
- 现在组合数学这个领域无论广度、深度，还是成果的重要性上都急剧的增长，使得那些纯数学家大为震惊.
- 计算机科学是研究算法的一门科学，在算法的研究中，必须要对算法所需要的计算量和存储单元做出估计，这就是计算的时间复杂性和空间复杂性分析，这些计算都离不开组合数学.

- 目前， 组合分析和组合算法已经被广泛应用与计算机科学、管理科学、信息科学、电子工程、人工智能、生命科学等诸多领域中.
- 这一讲我们先介绍组合数学的研究对象，给出几个组合数学的典型问题，然后学习排列与组合.

引言

1. 组合数学的基本内容

- 组合数学关心的事情是要按照一定方式“配置”一组事物，主要考虑以下几方面的问题.

(1) 存在性：满足一定条件的配置的存在性. 如果某种安排不一定总存在，我们就需要研究存在的条件.

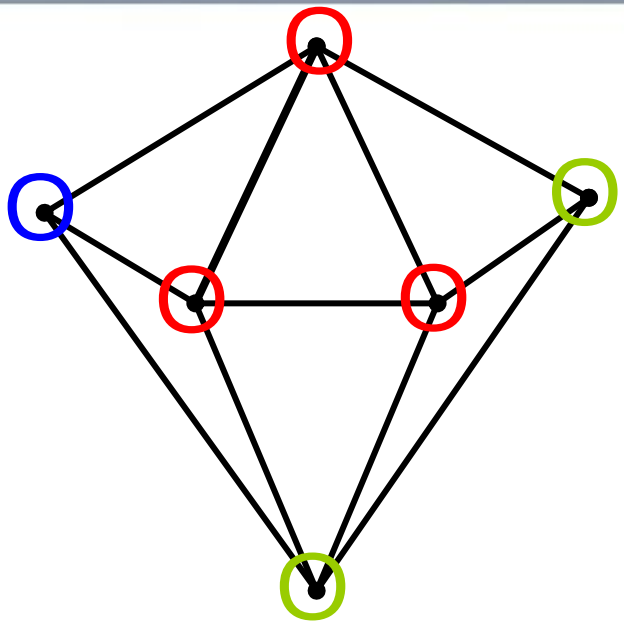
- **例：国际象棋棋盘由8行、8列共64个黑白相间的正方形格子组成.如果任意挖去一个黑格和一个白格，问可否用1X2格的骨牌恰好覆盖住这62格的残盘?**
- 你可以亲自去试验试验．你试验不成功也不能说这种覆盖就不存在．如果你试验成功了，说明你很幸运.
- 组合数学中，应该用一定的方法去分析判断能不能覆盖，然后再给出覆盖的方法.

- 为什么说这是一个典型的“安排的存在性”问题?
- 这相当于要把62个格子分成31对，每对颜色要不相同而且要连接在一起.
- 我们就是要研究符合这个附加条件的安排的存在性.
- 存在性是数学研究最重要的问题之一. 许多问题的存在性至今也无法解决? 比如偶数分解为素数之和的问题，也就是著名的哥德巴赫猜想.

(2) 计数与分类：如果已经证明满足一定约束条件的某种安排的存在性，那么自然要问这样的安排有多少种？这时需要计算安排的数目，进一步还要对安排进行分类.

- 例如，刚才的残棋盘覆盖问题. 你可以问有多少种不同的覆盖方式，这是计数问题，有些时候还要对所有的方案进行分类研究, 这就是分类问题.

- 又例如：给定一个正八面体，要求用三种不同的颜色红、蓝、绿去染它的六个顶点，问有多少种不同的染色方案？有多少种不同的染色类别？其中三个顶点染红色，两个顶点染绿色，一个顶点染蓝色的方案有多少种？
- 这就是安排的计数与分类问题.
- 你可以自己去染色，然后计数并分类，但是你不犯错误的可能性很小.



- 当实际问题比较复杂的时候，必须有好的数学方法来解决.
- 母函数方法就是解决计数问题的有力工具.

(3) 构造算法：一个组合问题，如果已经判定解是存在的，那么怎么样将所有可能的配置构造出来就是一个关键问题. 这就需要从组合分析的角度设计出构造法, 也就是构造算法.

- 当然并不是所有组合问题都有有效算法. 例如，求一个图的Hamilton圈的问题，至今也没有找到有效算法，但是组合学者给出了几种近似算法.

(4) 算法优化：一个组合问题的求解算法可能不止一种,应该选择最优的算法.这时候就需要研究每种算法本身的空间复杂度和时间复杂度，目的在于尽可能节省计算机的存储空间和提高求解速度.

- 当然解决这些问题不仅需要数学知识，还需要经验，更需要智能和毅力.
- 组合数学的学习，就是要对解决这些问题提供一个基础性的训练.

2. 典型组合问题介绍

问题1 分派问题：设有15个活动的方格, 分别标以号码1到15,把它们分派到如图1.1所示的5X5个方格的框架中并留有10个空方格,问共有多少种分派方案?

	14	1	15	
2		3		4
	5	11	6	
7		8		9
	10	12	13	

图1.1

分析方法：1号方块有25种分派方法. 当1号方块定位后，2号方块有24种分派方法，当1号、2号方块定位后，3号方块有23种分派方法,…，15号方块则有11种分派方法. 因此，分派方案的总数

$$M = 25 \bullet 24 \bullet \cdots \bullet 11 = \frac{25!}{(25-15)!} = \frac{25!}{10!}$$

● 这15个活动方块在框架中的每一种分派方案，就是这些方块的一种安排. 所以这 是一个配置计数问题.

LiHao@RUC

问题2 染色问题: 设A、B、C、D为正方形的四个不同顶点（如图1.2）所示. 用r(红)，b(蓝)，g(绿)三种颜色对它们染色，问有多少种染色方式及其方案数?

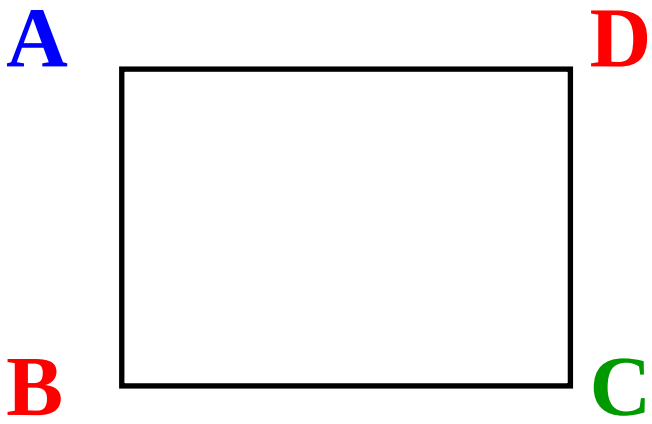


图1.2

- 设**P**是染色对象的集合，**R**是颜色的集合，一种染色方式就是对**P**中每一对象安排一种色. 所谓方案数是指某种染色方式的方案个数.
- 分析方法：因为每个顶点都有三种染色方案：或是红色，或是蓝色，或是绿色. 共有四个顶点，所以染色方案总数为$3^4=81$.

各种染色方式及其方案数为:

$(r+b+g)^4$

$=r^4+b^4+g^4+6r^2b^2+6r^2g^2+6b^2g^2+4r^3b+4r^3g$
$+4rb^3+4b^3g+4rg^3+4bg^3+12r^2bg+12rb^2g$
$+12rbg^2$

- 展开式各项系数之和为81，刚好等于染色方案总数. 该展开式共有15项，说明有15种染色方式，每一项中的字母部分就是具体的染色方式，其前面的系数是属于这种染色方式的方案数.

LiHao@RUC

问题3 36军官问题：今有36名军官来自六个不同的团，具有六种不同的军阶，而且每个团每种军阶的军官各有一名，能否把他们排成一个6X6方阵，使得对每一个团与每一种军阶，在每一行或每一列都有一位军官来自这个团，也都有一位军官有此军阶？

- 如果每一个军官用一个有序对(i, j)来表示,其中i表示它们的军阶类别$(i=1,\ldots,6)$,而j表示他所在的团$(j=1,2,\ldots, 6)$,于是问题即要求将有序对(i, j) $(i=1,2,\ldots,6; j=1,2,\ldots,6)$排成一个$6\times6$数组，使得每一行或每一列中整数$1,2,\ldots,6$中任一数以某种次序出现于有序对的第一位置，又以另一种次序（不一定相同）出现于有序对的第二位置.

- 可换一种方式考虑问题. 分别考虑军阶方阵与团队方阵, 于是问题就是是否存在两个6X6数组满足:

(1) 每个数组中每一行或每一列中整数 1,2,…,6以某种次序出现;

(2) 两个数组并置时, 所有的36个有序对 (i,j) (i=1,2,…,6; j=1,2,…,6)都将出现.

- 满足第一个条件的每个方阵称为拉丁方，满足第二个条件的两个拉丁方称为互相正交，即正交拉丁方.

- 对于只有9个军官的类似问题有解：

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\3&1&2\\2&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&1\\3&1&2\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}(1,1)&(2,2)&(3,3)\\(3,2)&(1,3)&(2,1)\\(2,3)&(3,1)&(1,2)\end{bmatrix}$$

- 上述是两个3阶正交拉丁方.
- 36军官问题即是否存在6阶正交拉丁方.
- 一般问题：n阶正交拉丁方是否存在？

- 没有二阶正交拉丁方. 对于n为奇数或者4的倍数, Euler给出了构造一对n阶正交拉丁方的办法. 他反复尝试，断定(但没有证明)不存在正交的6阶拉丁方, 并猜想对于n=4k+2, n阶正交拉丁方都不存在.
- 1901年Tarry证明了n=6时Euler猜想正确.
- 1960年前后, Bose, Parker和Shrikhande相继证明了对于n>6，Euler猜想是错误的.
- 他们给出了如何构造一对正交的n阶拉丁方的方法，其中n=4k+2，k=2,3,4,….

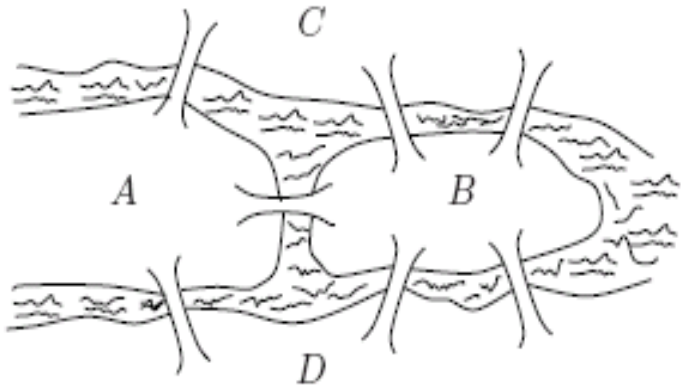
- 问题4 中国邮路问题：一个邮递员从邮局出发，然后再返回邮局，如果他必须走过他所管辖的每条街道至少一次，问如何选择邮递路线，可使他所走的路程最短?
- 这个问题是由我国管梅谷在1962年首先提出的, 因此称为中国邮路问题.
- 一个图G定义为一个偶对(V,E), 记作G=(V,E), 其中V为顶点集, E为边集.

- 图G的中的点边序列$W=v_0e_1v_1\ldots e_kv_k$如果满足: 对$1\le i\le k$, e_i的端点是v_{i-1}和v_i, $i=1,2,\ldots,k$, 则W称为途(walk), 又如果$v_0=v_k$, 则称W为闭途(closed walk).
- 若途W中边$e_1,e_2,\ldots e_k$互不相同, 则称W为迹(trail), 又若$v_0=v_k$则称W为闭迹(closed trail).
- 若W中顶点互不相同, 则称W为路(path),又若$v_0=v_k$则称W为圈(cycle).

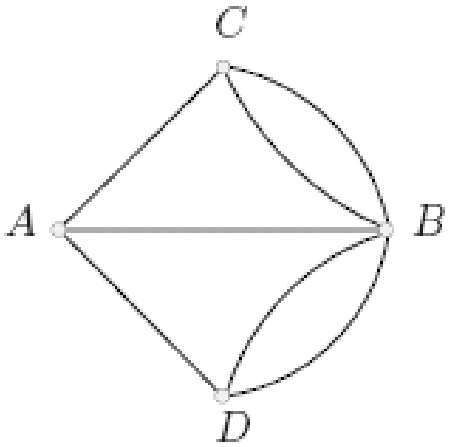
LiHao@RUC

Euler 问题

欧拉问题起源于著名的七桥游戏. 普雷格尔 (Pergel) 河横贯肯尼希堡城 (Königsberg), 在陆地与河心两个小岛之间架设有七座桥 (图 5.1(a)), 问题是一个旅游者能否通过每座桥一次并且仅仅一次？



(a)



- 若图G存在一个闭迹, 过G中每条边一次且仅一次, 则称该闭迹为Euler闭迹.
- 在图G中, 若一个顶点关联偶数条边, 则该点称为偶度点; 若一个顶点关联奇数条边, 则该点称为奇度点.
- 若G中全部顶点都为偶度点, 则Euler闭迹存在. 若G中有奇度点, 则奇度点的个数必为偶数. 于是可组成奇度点对, 在其间增加重边,使重边的权等于原来边的权, 可使G中全部顶点变为偶度点, 这时Euler闭迹也就存在了.

LiHao@RUC

- 给定图1.3, 图中每条边旁的数字为该边的权, 这里表示里程. 顶点x为邮局, 图中有四个奇度点: a,x,c和d, 现采用两个方案增加重边:

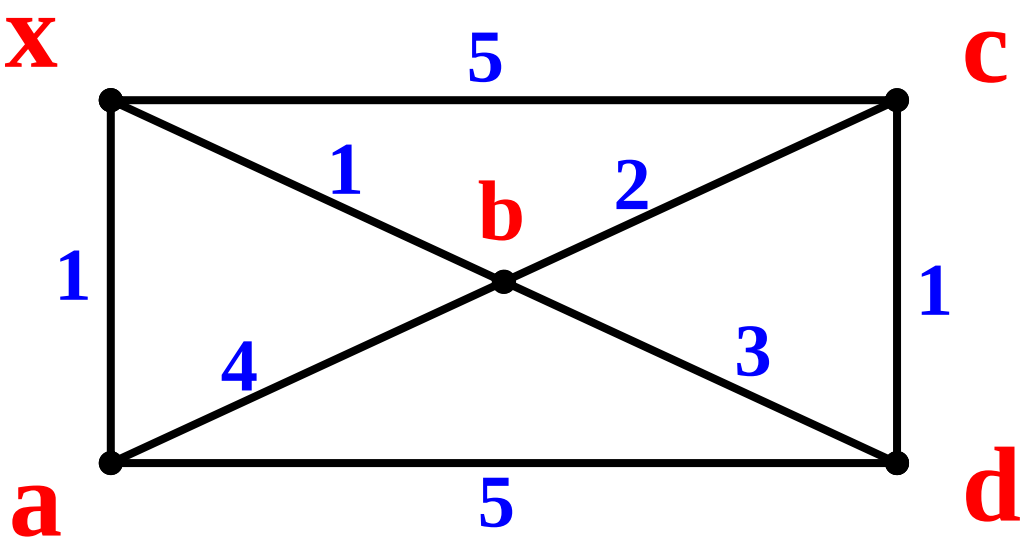


图1.3

LiHao@RUC

- 第一方案：在x与c和a与d之间各增加一条重边，如图1.4所示, 这时形成Euler闭迹:

$$x \to a \to b \to d \to a \to d \to c \to b \to x \to c \to x$$

- 总里程为32.

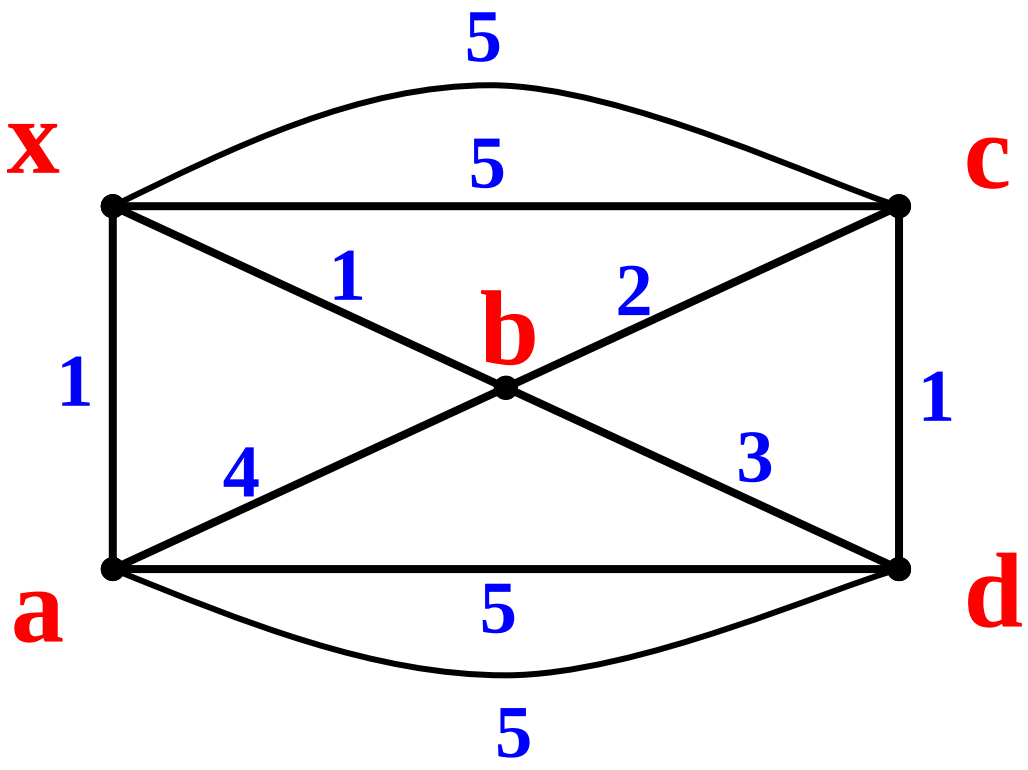


图1.4

- 第二方案：在x与a和c与d之间各增加一条重边, 如图1.5所示, 这时形成Euler闭迹：

  x→a→b→x→a→d→b→c→d→c→x

- 总里程为24.

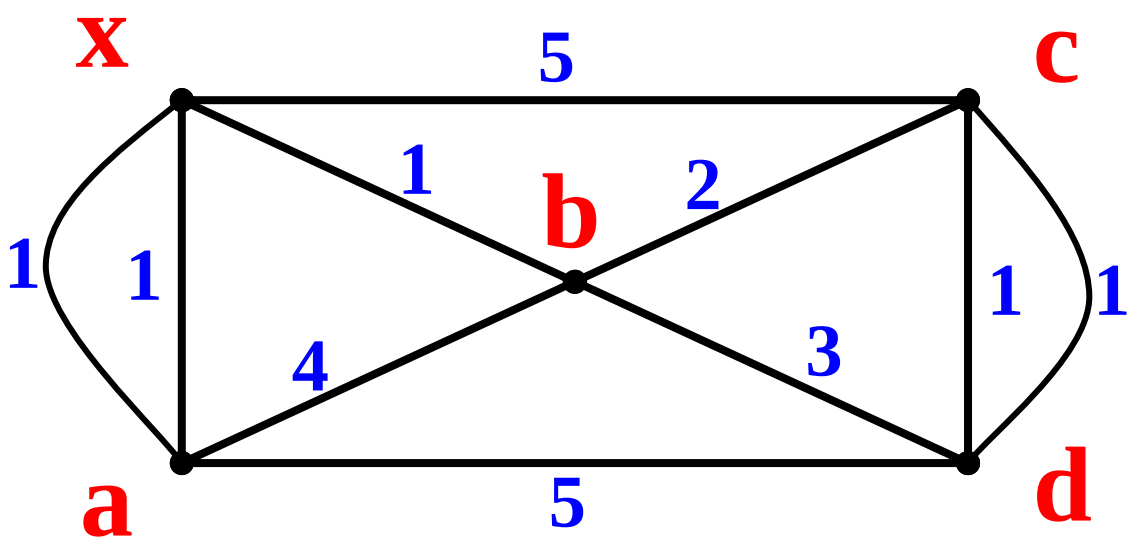


图1.5

- **问题5 四色问题: 考虑平面上或球面上地图的着色问题,其中每个国家都是连通的区域，为便于区分不同国家,要使有公共边界的两个国家着不同的颜色. 问最少用多少种颜色才能保证任何一个这样的地图都可以如此着色?**
- 四色是必须的, 五色是足够的.
- 猜想四色也够. 这就是四色猜想.

- 这个问题提法如此简单, 然而难度却如此之大, 以至从1850年左右, Francis Cuthrie提出后一百多年来未得到解决, 直到1976年, 才有两位数学家Appel和Haker声称他们用了大约1200小时的计算机时间计算证明了四色猜想. 其中包含约100亿个独立的逻辑判断.
- 他们的工作是了不起的，但是并不能使人们满足. 是否存在一个简单的,不需要借助计算机的证明仍是人们现在还试探的课题.

问题6 棋盘的覆盖问题：考虑一个通常的国际象棋盘，它被分成8X8=64个小方格，现有一批长方形骨牌，每个骨牌恰好覆盖两个相邻的小方格，今问：

(1) 是否能在棋盘上放置32个骨牌使之完全覆盖该棋盘？

(2) 若存在，则有多少种不同的完全覆盖？

- 问题(1)的答案使肯定的, 相当容易.
- 问题(2) 的答案很难得到. 1961年Fischer发现该数为:

  $12,988,816=2^4 \times 901^2$.

- 对于m×n棋盘可证当且仅当m、n为偶数时,问题(1)的答案才是肯定的.
- 现在考虑一个8×8棋盘, 剪去对角上两个小方格. 问这样裁过的棋盘是否仍有完全覆盖？ 答案是否定的.

- 考虑棋盘上方格以黑白相间着色，如同通常的国际象棋盘那样. 则对角上两块小方格的颜色相同. 不妨设裁去的两块均为黑色，则这样裁过的棋盘上共有32个白格和30个黑格，显然每个骨牌一定覆盖一个黑格和一个白格，因此这样裁过的棋盘没有完全覆盖.
- 更一般地，取一个m×n棋盘，任意裁去一些方格后留下一个裁过的棋盘. 在什么情况下, 这样裁过的棋盘具有完全覆盖？

- 将其方格交替着黑白二色，为使完全覆盖存在，剩下的黑格与白格数相等是必要的，但并不充分. 在图1.6所提供的棋盘中, 剪掉阴影部分, 所剩余的棋盘中, 显然黑格与白格数相同,但是显然不存在完全覆盖.

黑	白	黑	白	黑
白	黑	白	黑	白
黑	白	黑	白	黑
白	黑	白	黑	白

图1.6

1.1、两个基本计数原理

- 加法原理和乘法原理是两个最基本的计数原理. 它们是研究计数问题的基础.

1.加法原理: 设事件A_1有m_1种产生方式, 事件A_2有m_2种产生方式, …, 事件A_n有m_n种产生方式,则事件A_1或事件A_2….或事件A_n有$m_1+m_2+\ldots+m_n$种产生方式.

注意: 这里的事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$必须是互相独立的.

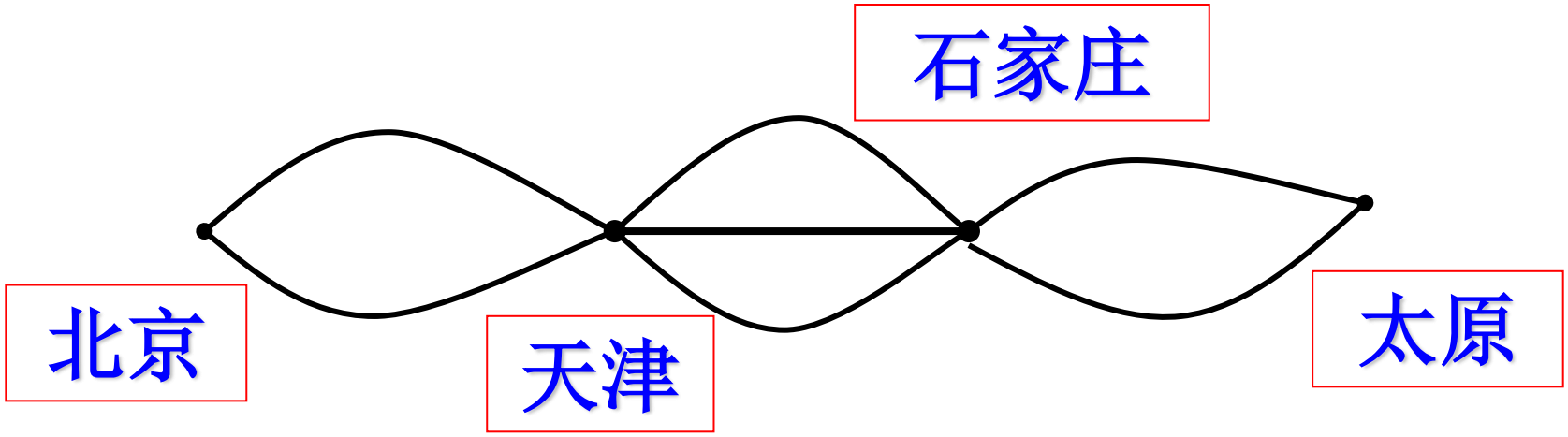
例1 设亚运村汽车市场有大卡车150辆, 面包车80两, 小轿车360辆, 如果从这个市场任意购买一辆车, 共有多少种不同选购方式?

2. 乘法原理: 设事件A_1有m_1种产生方式, 事件A_2有m_2种产生方式, …, 事件A_n有m_n种产方式，则事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$依次连接产生共有$m_1\times m_2\times\ldots\times m_n$种不同方式.

- 注意: 这里的事件$A_1,A_2,\ldots,A_n$必须是互相独立的.

LiHao@RUC

例2 如果从北京到到天津有2条道路可供选择，从天津到石家庄有3条道路可供选择，从石家庄到太原有2条道路可供选择，问从北京经天津、石家庄到太原有多少条道路可供选择？



例3 从1000到9999的整数中, 问(1)含有5的数有多少个? (2)含有多少个百位和十位数均为奇数的偶数? (3)各位数都不相同的奇数有多少个?

解 设有数字集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

(1) 先求不含5的整数的个数. 这时候个位数字, 十位数字和百位数字各有9种选择, 而千位数字只有8种选择, 所以不含5的整数的个数=8×9×9×9=5832, 从1000到9999共有9000个整数, 所以含有5的的整数=9000-5832=3168.

LiHao@RUC

(2) 当个位数字为0,2,4,6,8的时候对应的该整数为偶数, 因此个位数有5种选择, 十位数字和百位数字各有5种选择,而千位数字有9种选择, 故含有个百位和十位数均为奇数的偶数=9×5×5×5=1125.

(3)当个位数字为1,3,5,7,9的时候对应数字为奇数. 如果要求各位数都不相同, 则个位数有5种选择, 当个位数选定之后, 千位数只有8种选择, 而当千位数选择之后, 百位数可以有8种选择, 以上三位数都选定之后,剩下的十位数就只有7种选择了. 所以, 从1000到9999的整数中, 各位数字都不相同的奇数=8×8×7×5 =2240.

1.2、一一对应

- 一一对应是计数时常用的一种技巧。
- 若性质A的计数比较困难，性质B的计数比较容易，且性质A和性质B一一对应，则对A的计数可以转化为对性质B的计数。

1.3、排列与组合

定义1.1 从n个不同的元素中, 取r个并按次序排列, 称为从n中取r个的一个**排列**, 全部这样的排列数记为P(n, r).

$$P(n,r)=n(n-1)\cdots(n-r+1)=\frac{n!}{(n-r)!}$$

定义1.2 从n个不同的元素中, 取r个但是不考虑次序时候, 称为从n中取r个的一个**组合**, 全部这样的组合总数记为C(n, r).

$$C(n,r)=\frac{P(n,r)}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

LiHao@RUC

定义1.3 从n个不同的元素中, 取r个沿一圆周排列, 称为从n中取r个的一个圆周**排列**, 全部这样的排列数记为Q(n, r).

$$Q(n,r)=\frac{P(n,r)}{r} \qquad Q(n,n)=(n-1)!$$

LiHao@RUC

例1.4 由字母a,b,c,d,e,f所组成4个字母的“单词”, 问: (1) 如果每个字母在“单词”中至多出现一次, 这样的单词个数有多少? (2)如果字母允许重复可组成多少个单词?

解 (1) 每个字母在单词中至多出现一次, 其单词个数=P(6,4)=6!/(6-4)!=360.

(2) 如果字母允许重复可组成的单词个数为6^4=1296.

LiHao@RUC

例1.5 从{1,2,3,4,5,6,7,8,9}中选取不同的数字且使4,5,6不相邻的7位数有多少个?(这里不相邻是指不出现4,5,6的任意一个排列)

解 先算4,5,6相邻的7位数的个数. 7位数中的7位数字, 除4,5,6外还有4位数字,应该从{1,2,3,7,8,9}中选取, 可以有P(6,4)种选取方式. 若用“□”来表示这4位数字, 而4,5,6相邻则用“□”来表示, 则□共有下列5种可能的位置:

□□□□□,□□□□□,□□□□□,

□□□□□,□□□□□

LiHao@RUC

由于4,5,6的全排列数=3!=6, 因此4,5,6相邻的7位数的个数=6×5×P(6,4)=10800.

这样4,5,6不相邻的7位数的个数为:

$$N=P(9,7)-6\times5\times P(6,4)$$

$$=181440-10800$$

$$=17064.$$

扑克问题每张扑克牌都有两种标志，一种是花色{♣ ♥ ♦ ♠}，另一种标志是数值

{2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A}

共52张。

(1)从52张扑克牌中取出5张，使其中两张的值相同，另外3张的值也相同，有多少种方案？

(2)取出5张扑克牌，出现两对同值的方案数是多少？

(3)两个牌友A和B，各取五张，分别有两对相同的数值，问这样的状态有多少种？

例1.6 某广场有6个入口处，每个入口处每次只能通过一辆汽车。有9辆要开进广场，试问有多少种入场方式?

解 设车的标号为1,2,…,9，它们的任何一个排列加上5个标志，便可准确地表达入口方案，如

1 2 | 3 | 4 5| 6 7 | 8 9 |

所以，所有的方案数为

$$N=14!/5!$$

LiHao@RUC

例1.7 5对夫妻参加一宴会，围一圆桌坐下，要求每对夫妻相邻，问有多少种方案?

解 先让5位先生先围圆桌坐下，排列数为4！，再让5位妻子坐下，并满足夫妻相邻的要求，每位妻子有2种选择，故满足要求的方案数为

$$2^5 4!\ .$$

牛顿二项式公式

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k$$

$$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k x^k$$

LiHao@RUC

推广牛顿二项式公式

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{n} C_{-n}^{k} x^{k}$$

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

$$C(-n,k) = \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-k+1)}{k!}$$

LiHao@RUC

$$C(-n,k) = \frac{(-n)(-n-1)(-n-2)\cdots(-n-k+1)}{k!}$$

$$= (-1)^k \frac{n(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1)}{k!}$$

$$= (-1)^k \frac{(n+k-1)\cdots(n+1)n}{k!}$$

$$= (-1)^k C_{n+k-1}^{k}$$

LiHao@RUC

推广牛顿二项式公式

$$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{-n}^{k}x^{k} \qquad C_{-n}^{k}=(-1)^{k}C_{n+k-1}^{k}$$

$$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}C_{n+k-1}^{k}x^{k}$$

$$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}x^{k}$$

国考考题

1．在 $(1+2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1\leqslant k\leqslant n)$。

LiHao@RUC

4．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。

$$P_{10} = 3628800$$

$$P_5 P_5 P_2 = 28800$$

LiHao@RUC

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有_____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有_____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有_____种。

$$Q(n,n)=(n-1)!$$

$$Q(8,8)=7!$$

$$P_4P_4P_2$$

$$3!\times 2^4$$

LiHao@RUC